

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1

По дисциплине Промышленная маршрутизация и управление трафиком

Тема работы Установка ContainerLab и развертывание тестовой сети связи

Обучающийся Пухарев Сергей Валерьевич

Факультет Прикладной информатики

Группа K3220

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

Образовательная программа Программирование в инфокоммуникационных системах

Обучающийся

(дата)

(подпись)

Пухарев С.В.

(Ф.И.О.)

Руководитель

(дата)

(подпись)

Аминов Н.С.

(Ф.И.О.)

Санкт-Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1 ПОДГОТОВКА.....	4
2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.....	5
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	10

ВВЕДЕНИЕ

Целью данной лабораторной работы является знакомство с инструментом ContainerLab и методами работы с ним, изучение работы VLAN, IP адресации и т.д. Задачи, выполняемые в ходе работы: развёртывание тестовой сети связи, настройка оборудования на базе Linux и RouterOS.

1 ПОДГОТОВКА

Для выполнения работы была установлена система Ubuntu 22.04. На неё был установлен Docker Desktop, make, git. Затем был клонирован репозиторий hellt/vrnetlab, скачан файл прошивки роутера chr-6.47.9.vmdk, и перемещён в репозиторий hellt/vrnetlab/mikrotik/routeros. При помощи make docker-image был собран образ.

Командой `bash -c "$(curl -sL https://get.containerlab.dev)"` в режиме SuperUser был установлен ContainerLab.

В ходе подготовки к выполнению на Ubuntu проблем не возникало, в отличие от MacOS и WSL.

2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для создания сети связи был написан файл lab1.clab.yaml в редакторе nano (рисунок 1, 2).

```
GNU nano 7.2
name: lab1

mgmt:
  network: clab-mgmt
  ipv4-subnet: 172.20.20.0/24

topology:
  nodes:

    R01:
      kind: vr-ros
      image: vrnetlab/mikrotik_routeros:6.47.9
      mgmt-ipv4: 172.20.20.10

    SW01:
      kind: vr-ros
      image: vrnetlab/mikrotik_routeros:6.47.9
      mgmt-ipv4: 172.20.20.11

    SW02-1:
      kind: vr-ros
      image: vrnetlab/mikrotik_routeros:6.47.9
      mgmt-ipv4: 172.20.20.12

    SW02-2:
      kind: vr-ros
      image: vrnetlab/mikrotik_routeros:6.47.9
      mgmt-ipv4: 172.20.20.13

    PC1:
      kind: linux
      image: alpine:latest
      mgmt-ipv4: 172.20.20.14

    PC2:
      kind: linux
      image: alpine:latest
      mgmt-ipv4: 172.20.20.15
```

Рисунок 1 – Устройства в lab1.clab.yaml

```
links:
  - endpoints: ["R01:eth1", "SW01:eth1"]
  - endpoints: ["SW01:eth2", "SW02-1:eth1"]
  - endpoints: ["SW01:eth3", "SW02-2:eth1"]
  - endpoints: ["SW02-1:eth2", "PC1:eth1"]
  - endpoints: ["SW02-2:eth2", "PC2:eth1"]
```

Рисунок 2 – Связи в lab1.clab.yaml

На рисунке 3 представлена схема подучившейся сети, описанной в yaml-файле.

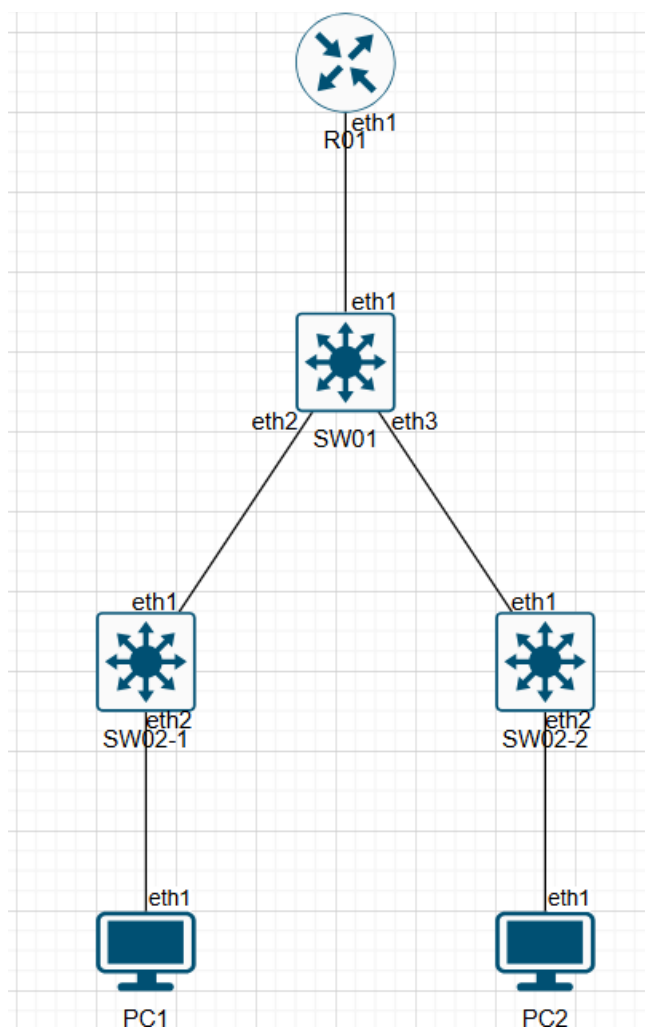


Рисунок 3 – Схема сети

На рисунке 4 представлен запуск ContainerLab.

```

root@seraypuh:/home/seraypuh/vrnetlab/mikrotik/routeros# nano lab1.clab.yaml
root@seraypuh:/home/seraypuh/vrnetlab/mikrotik/routeros# sudo containerlab deploy -t lab1.clab.yaml
01:56:43 INFO Containerlab started version=0.74.0
01:56:43 INFO Parsing & checking topology file=lab1.clab.yaml
01:56:43 INFO Creating lab directory path=/home/seraypuh/vrnetlab/mikrotik/routeros/clab-lab1
01:56:43 INFO Creating container name=PC2
01:56:43 INFO Creating container name=PC1
01:56:43 INFO Creating container name=SW02-2
01:56:43 INFO Creating container name=SW02-1
01:56:43 INFO Creating container name=SW01
01:56:43 INFO Creating container name=R01
01:56:44 INFO Created link: SW02-2:eth2 ──── PC2:eth1
01:56:44 INFO Created link: SW01:eth2 ──── SW02-1:eth1
01:56:44 INFO Created link: SW01:eth3 ──── SW02-2:eth1
01:56:44 INFO Created link: R01:eth1 ──── SW01:eth1
01:56:44 INFO Created link: SW02-1:eth2 ──── PC1:eth1
01:56:44 INFO Adding host entries path=/etc/hosts
01:56:44 INFO Adding SSH config for nodes path=/etc/ssh/ssh_config.d/clab-lab1.conf

```

Name	Kind/Image	State	IPv4/6 Address
clab-lab1-PC1	linux alpine:latest	running	172.20.20.14 N/A
clab-lab1-PC2	linux alpine:latest	running	172.20.20.15 N/A
clab-lab1-R01	vr-ros vrnetlab/mikrotik_routeros:6.47.9	running (health: starting)	172.20.20.10 N/A
clab-lab1-SW01	vr-ros vrnetlab/mikrotik_routeros:6.47.9	running (health: starting)	172.20.20.11 N/A
clab-lab1-SW02-1	vr-ros vrnetlab/mikrotik_routeros:6.47.9	running (health: starting)	172.20.20.12 N/A
clab-lab1-SW02-2	vr-ros vrnetlab/mikrotik_routeros:6.47.9	running (health: starting)	172.20.20.13 N/A

```

root@seraypuh:/home/seraypuh/vrnetlab/mikrotik/routeros#

```

Рисунок 4 – Запуск ContainerLab

На рисунке 5 представлена настройка маршрутизатора R01.

```

[admin@R01] > /interface vlan
[admin@R01] /interface vlan> add name=vlan10 vlan-id=10 interface=ether2
[admin@R01] /interface vlan> add name=vlan20 vlan-id=20 interface=ether2
[admin@R01] /interface vlan> /ip address
[admin@R01] /ip address> add address=192.168.10.1/24 interface=vlan10
[admin@R01] /ip address> add address=192.168.20.1/24 interface=vlan20
[admin@R01] /ip address> /ip pool add name=pool10 ranges=192.168.10.100-192.168.10.200
[admin@R01] /ip address> /ip dhcp-server add name=dhcp10 interface=vlan10 address-pool=pool10
[admin@R01] /ip address> /ip dhcp-server network add address=192.168.10.0/24 gateway=192.168.10.1
[admin@R01] /ip address> /ip dhcp-server enable dhcp10
[admin@R01] /ip address> /ip pool add name=pool20 ranges=192.168.20.100-192.168.20.200
[admin@R01] /ip address> /ip dhcp-server add name=dhcp20 interface=vlan20 address-pool=pool20
[admin@R01] /ip address> /ip dhcp-server network add address=192.168.20.0/24 gateway=192.168.20.1
[admin@R01] /ip address> /ip dhcp-server enable dhcp20

```

Рисунок 5 – R01

На рисунке 6 представлена настройка коммутатора SW01.

```

[admin@SW01] > /interface bridge add name=bridge1 vlan-filtering=yes
[admin@SW01] > /interface bridge port
[admin@SW01] /interface bridge port> add bridge=bridge1 interface=ether2
[admin@SW01] /interface bridge port> add bridge=bridge1 interface=ether3
[admin@SW01] /interface bridge port> add bridge=bridge1 interface=ether4

```

Рисунок 6 – SW01

На рисунке 7 представлена настройка коммутатора SW02-1.

```
[admin@SW02-1] > /interface bridge add name=bridge1 vlan-filtering=yes
[admin@SW02-1] > /interface bridge port
[admin@SW02-1] /interface bridge port> add bridge=bridge1 interface=ether2
[admin@SW02-1] /interface bridge port> add bridge=bridge1 interface=ether3 pvid=10
[admin@SW02-1] /interface bridge port> /interface bridge vlan
[admin@SW02-1] /interface bridge vlan> add bridge=bridge1 vlan-ids=10 tagged=ether2 untagged=ether3
[admin@SW02-1] /interface bridge vlan> add bridge=bridge1 vlan-ids=20 tagged=ether2 untagged=ether3
```

Рисунок 7 – SW02-1

На рисунке 8 представлена настройка коммутатора SW02-2.

```
[admin@SW02-2] > /interface bridge add name=bridge1 vlan-filtering=yes
[admin@SW02-2] > /interface bridge port
[admin@SW02-2] /interface bridge port> add bridge=bridge1 interface=ether2
[admin@SW02-2] /interface bridge port> add bridge=bridge1 interface=ether3 pvid=20
[admin@SW02-2] /interface bridge port> /interface bridge vlan
[admin@SW02-2] /interface bridge vlan> add bridge=bridge1 vlan-ids=10 tagged=ether2 untagged=ether3
[admin@SW02-2] /interface bridge vlan> add bridge=bridge1 vlan-ids=20 tagged=ether2 untagged=ether3
```

Рисунок 8 – SW02-2

На рисунке 9 представлена настройка коммутатора PC1.

```
/ # sh -c "ip route del default via 172.20.20.1 dev eth0 2>/dev/null; ip route add 172.20.20.0/24 dev eth0 2>/dev/null"
/ # udhcpc -i eth1
udhcpc: started, v1.37.0
udhcpc: broadcasting discover
udhcpc: broadcasting select for 192.168.10.200, server 192.168.10.1
udhcpc: lease of 192.168.10.200 obtained from 192.168.10.1, lease time 600
```

Рисунок 9 – PC1

На рисунке 10 представлена настройка коммутатора PC2.

```
/ # sh -c "ip route del default via 172.20.20.1 dev eth0 2>/dev/null; ip route add 172.20.20.0/24 dev eth0 2>/dev/null"
/ # udhcpc -i eth1
udhcpc: started, v1.37.0
udhcpc: broadcasting discover
udhcpc: broadcasting select for 192.168.20.200, server 192.168.20.1
udhcpc: lease of 192.168.20.200 obtained from 192.168.20.1, lease time 600
```

Рисунок 10 – PC2

Также у каждого устройства, к которому подключались по SSH, необходимо было изменить название и пароль. Это выполняется следующим образом:

Смена имени устройства:

```
/system identity set name=ИМЯ
```

Смена пароля:

```
/user set [find name=admin] password=ПАРОЛЬ
```


Для проверки работоспособности был выполнен пинг PC2 с PC1. Также был проверен IP PC1 и пинг IP vlan10. Результаты представлены на рисунке 11.

```
root@seraypuh:/home/seraypuh/vrnetlab/mikrotik/routeros# docker exec -it clab-lab1-PC1 sh
/ # ip addr show eth1
19: eth1@if18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP,M-DOWN> mtu 9500 qdisc noqueue state UP
    link/ether aa:c1:ab:c4:9a:16 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.10.200/24 scope global eth1
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a8c1:abff:fec4:9a16/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
/ # ping 192.168.10.1
PING 192.168.10.1 (192.168.10.1): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.10.1: seq=0 ttl=64 time=0.882 ms
64 bytes from 192.168.10.1: seq=1 ttl=64 time=1.197 ms
64 bytes from 192.168.10.1: seq=2 ttl=64 time=1.180 ms
64 bytes from 192.168.10.1: seq=3 ttl=64 time=1.273 ms
^C
--- 192.168.10.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.882/1.133/1.273 ms
/ # ping 192.168.20.200
PING 192.168.20.200 (192.168.20.200): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.20.200: seq=0 ttl=63 time=1.323 ms
64 bytes from 192.168.20.200: seq=1 ttl=63 time=1.760 ms
64 bytes from 192.168.20.200: seq=2 ttl=63 time=1.725 ms
64 bytes from 192.168.20.200: seq=3 ttl=63 time=1.583 ms
^C
--- 192.168.20.200 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.323/1.597/1.760 ms
```

Рисунок 11 – Проверка

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе данной лабораторной работы были получены навыки работы с ContainerLab в терминале Ubuntu, а также создана сеть с раздачей адресов через DHCP и двумя vlan.